

CONTADOR SÍNCRONO – RELATÓRIO

Gabriel Costa de Moraes

Thiago Oliveira Dupim

Objetivo:

Desenvolver um contador síncrono capaz de operar na sequência especificada:

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow$ retorna ao estado inicial (1).

Especificações:

- O contador deve iniciar no estado 1.
- É fundamental a presença de um sinal de controle chamado RESET, que define o retorno ao estado inicial.
- Estados intermediários não válidos (0, 4 e 6) também devem conduzir ao estado inicial.
- A implementação faz uso de Flip-Flops JK e uma tabela de transição de estados.

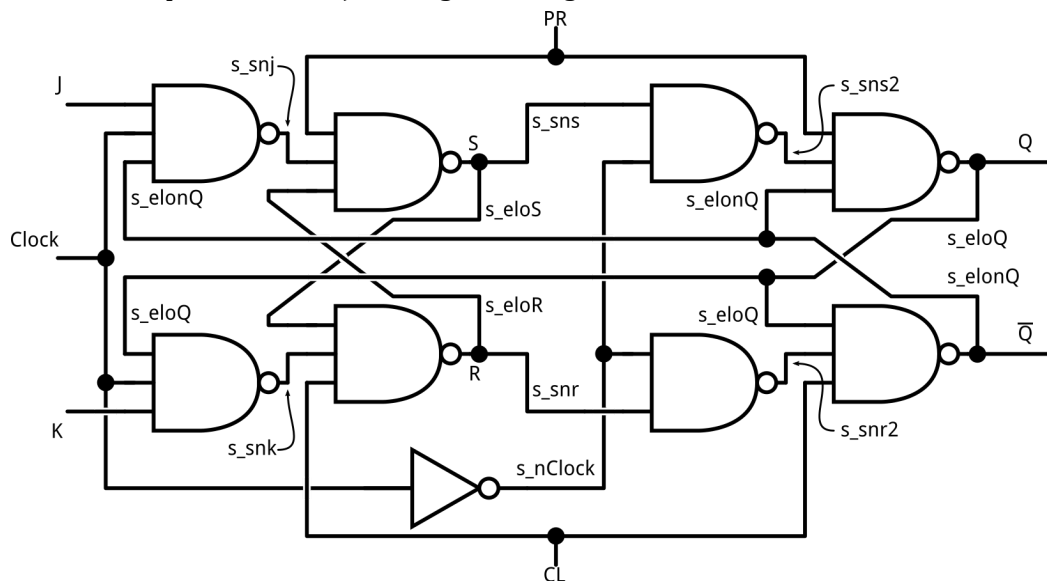
Estrutura do Contador

Quantidade de Flip-Flops:

Dado que são 8 estados possíveis, calculamos o número de Flip-Flops necessários:

$\log_2(8) = 3$ Flip-Flops JK.

então são implementos 3 ffjk do seguinte diagrama



Comportamento do Reset:

O sinal de RESET força o contador a retornar ao estado inicial (1).

Tabela de Transição do Contador

Entrada	e2	e1	e0	Próx	q2	q1	q0	j2	k2	j1	k1	j0	k0
0	0	0	0	1	0	0	1	0	x	0	x	1	x
1	0	0	1	3	0	1	1	0	x	1	x	x	0
2	0	1	0	5	1	0	1	1	x	x	1	1	x
3	0	1	1	2	0	1	0	0	x	x	0	x	1
4	1	0	0	1	0	0	1	x	1	0	x	1	x
5	1	0	1	7	1	1	1	x	0	1	x	x	0
6	1	1	0	1	0	0	1	x	1	x	1	1	x
7	1	1	1	1	0	0	1	x	1	x	1	x	0

Tabela de transição de estados JK

Qa (Q2, Q1,Q0)	Qf (Q2+, Q1+, Q0+)	J2	K2	J1	K1	J0	K0
001	011	0	x	1	x	1	x
011	010	0	x	x	1	x	1
010	101	1	x	0	x	1	x
101	111	1	x	1	x	1	x
111	001	x	1	x	1	x	1
000	001	0	x	0	x	1	x
100	001	0	x	0	x	1	x
110	001	0	x	0	x	1	x

Tabela de simplificação do contador

- $J2 = e1 \sim e0$

	$\sim e1$	$\sim e1$	$e1$	$e1$
$\sim e2$	0	0	0	1
$e2$	x	x	x	x
	$\sim e0$	$e0$	$e0$	$\sim e0$

- $K2 = e1 + \sim e0$

	$\sim e1$	$\sim e1$	$e1$	$e1$
$\sim e2$	x	x	x	x
$e2$	1	0	1	1
	$\sim e0$	$e0$	$e0$	$\sim e0$

- $J1 = e0$

	$\sim e1$	$\sim e1$	$e1$	$e1$
$\sim e2$	0	1	x	x
$e2$	0	1	x	x
	$\sim e0$	$e0$	$e0$	$\sim e0$

- $K1 = e2 + \sim e0$

	$\sim e1$	$\sim e1$	$e1$	$e1$
$\sim e2$	x	x	0	1
$e2$	x	x	1	1
	$\sim e0$	$e0$	$e0$	$\sim e0$

- $J0$

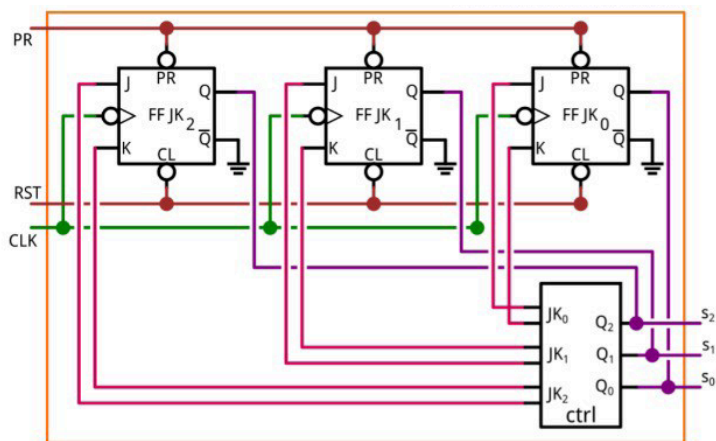
	$\sim e1$	$\sim e1$	$e1$	$e1$
--	-----------	-----------	------	------

$\sim e2$	1	x	x	1
e2	1	x	x	1
	$\sim e0$	e0	e0	$\sim e0$

- $K0 = \sim e2 \ e1$

	$\sim e1$	$\sim e1$	e1	e1
$\sim e2$	x	0	1	x
e2	x	0	0	x
	$\sim e0$	e0	e0	$\sim e0$

Exemplo de Diagrama Contador Síncrono de 3 Bits



Módulo resumido

